Nombres et calcul : Exercices

Exercice 1 : Dans chaque cas, indiquer par une croix si le nombre appartient à l'ensemble proposé.

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
3					
$\frac{18}{3}$					
2×10^{-2}					
$\frac{22}{5}$					
$-\frac{28}{4}$					
$\frac{5}{6}$					
$\frac{\pi}{5}$					
$\sqrt{1,44}$					
$-\sqrt{64}$					

Exercice 2 : Dans chacun des cas, indiquer le plus petit ensemble de nombres auquel le nombre appartient.

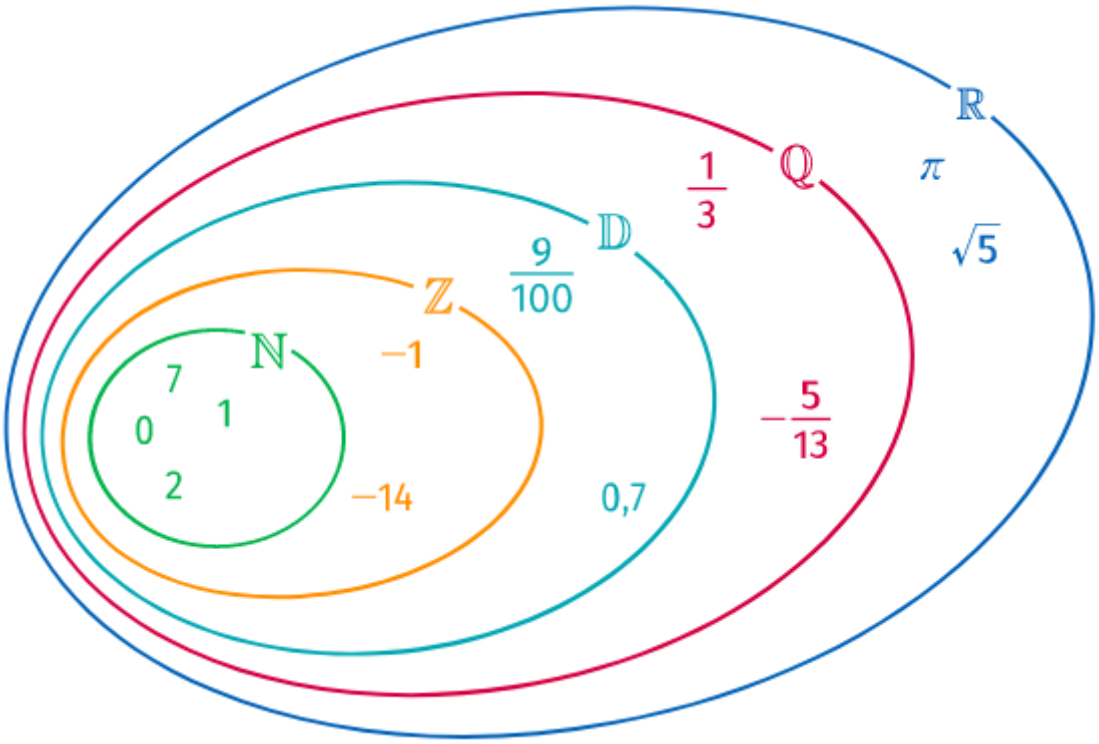
♣ $\frac{125}{5}$ ♣ $\frac{7}{5}$ ♣ $\frac{21}{12}$ ♣ $-\frac{35}{7}$ ♣ $\frac{14}{21}$

Exercice 3 : Donner une écriture décimale de chacun des nombres suivants :

♣ $\frac{3}{4}$ ♣ $\frac{1}{2}$ ♣ $\frac{1}{4}$ ♣ $-\frac{9}{4}$ ♣ $\frac{3}{5}$ ♣ $\frac{17}{3}$ ♣ $\frac{9}{7}$ ♣ $\frac{13}{11}$

Exercice 4 : Placer chaque nombre eu bon endroit sur la figure.

♣ $\frac{3}{625}$ ♣ $\frac{119}{17}$ ♣ π ♣ $5,72\times10^{-2}$ ♣ $3,14$ ♣ $-\frac{65}{1261}$ ♣ $0,3333$ ♣ $3,41\times10^{3}$



Exercice 5 : Indiquer, en justifiant votre réponse, si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

1. Tout nombre réel est un nombre rationnel.
2. $0,5$ est un nombre rationnel.
3. Le carré d'un nombre irrationnel n'est jamais rationnel.
4. Le quotient de nombres décimaux non nuls est également un nombre décimal.
5. l'inverse d'un nombre décimal n'est jamais un nombre entier.
6. La somme de deux nombres rationnels est toujours un nombre rationnel.

Exercice 6 : Compléter les pointillés par le symbole $\in$ ou le symbole $\notin$.

$-2 \ldots \mathbb{N}$ $\qquad$ $\frac{7}{8} \ldots \mathbb{D}$ $\qquad$ $\sqrt{625} \ldots \mathbb{N}$

$\sqrt{30 \times 120} \ldots \mathbb{N}$ $\qquad$ $\pi^2 \ldots \mathbb{R}$ $\qquad$ $10 \ldots \mathbb{R}$

Exercice 7 : Écrire les intervalles suivants à l'aide d'inégalités :

$x \in [-9;2] : \ldots$ $\qquad$ $x \in]0;1[: \ldots$ $\qquad$ $x \in]2;6] : \ldots$

$x \in]-\infty;5[: \ldots$ $\qquad$ $x \in [-3;+\infty[: \ldots$ $\qquad$ $x \in [1;10[: \ldots$

Exercice 8 : Écrire les inégalités suivantes à l'aide d'intervalles :

$-3 < x \leqslant 5 : \ldots$ $\qquad$ $10 > x : \ldots$ $\qquad$ $x \geqslant -2 : \ldots$

$3 \geqslant x \geqslant 1 : \ldots$ $\qquad$ $0 < x : \ldots$ $\qquad$ $-1 \leqslant x < 1 : \ldots$

Exercice 9 : Compléter les pointillés par le symbole $\in$ ou le symbole $\notin$.

$3 \ldots [-5;4[$ $\qquad$ $-2 \ldots [-1;5[$ $\qquad$ $0 \ldots]-2;1[$

$10^{-2} \ldots]0;+\infty[$ $\qquad$ $5 \ldots]5;7]$ $\qquad$ $\frac{3}{7} \ldots [0,5;2]$

$\pi \ldots [3,1;3,2[$ $\qquad$ $\frac{3}{8} \ldots [\frac{3}{9};\frac{3}{7}]$ $\qquad$ $10^{-5} \ldots]-\infty;0]$

Exercice 10 :

Dans chacun des cas, représenter sur un axe les intervalles I et J puis donner leur intersection et leur réunion.

1. $I = [-4;3]$ et $J = [1;5]$
2. $I =]-\infty;2]$ et $J = [-4;+\infty[$
3. $I =]-\infty;3]$ et $J =]-\infty;5[$
4. $I =]-\infty;7]$ et $J = [7;+\infty[$
5. $I = [-3;+\infty[$ et $J =]-\infty;-3[$